3/1.1	NASLOVNA STRAN NAČRTA

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI	
investitor	***F-MONT D.O.O., ULICA MIRKA VADNOVA 1, KRANJ***
naziv gradnje	***NN PRIKLJUČNI VOD ZA DVA STANOVANJSKA DVOJČKA DOL PRI BOROVNICI***
kratek opis gradnje	***Izgradnja PSKMO in novega NN kablovoda od obstoječega droga.***
seznam objektov, ureditev površin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje	
vrste gradnje	☒ ***novogradnja***

DOKUMENTACIJA	
vrsta dokumentacije	***PZI***
Številka projekta	

PODATKI O NAČRTU	
strokovno področje načrta	***3 – načrt s področja elektrotehnike***
številka in naziv načrta	***3/1 Načrt s področja elektrotehnike - NN priključek***
številka načrta	**62-E-23**
datum izdelave	***avgust 2023***

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA	
ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja	***NENAD MIRKOVIČ, u.d.i.e.***
identifikacijska številka	***E-1407***
podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja	

PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA	
projektant (naziv družbe)	***ENERING INT D.O.O.***
naslov	***Lipe 1c, 1000 Ljubljana***
odgovorna oseba projektanta	***NENAD MIRKOVIČ***
podpis odgovorne osebe projektanta	

sodelavci	
podpis	

3/1.2	KAZALO VSEBINE NAČRTA

3/1 – Načrti elektrotehnike – NN priključni vod

3/1.1 Naslovna stran načrta

3/1.2 Kazalo vsebine načrta

3/1.3 Tehnično poročilo

3/1.4 Popis del in opreme s projektantsko oceno

3/1.5 Risbe

3/1.3	TEHNIČNO POROČILO

1. UVOD

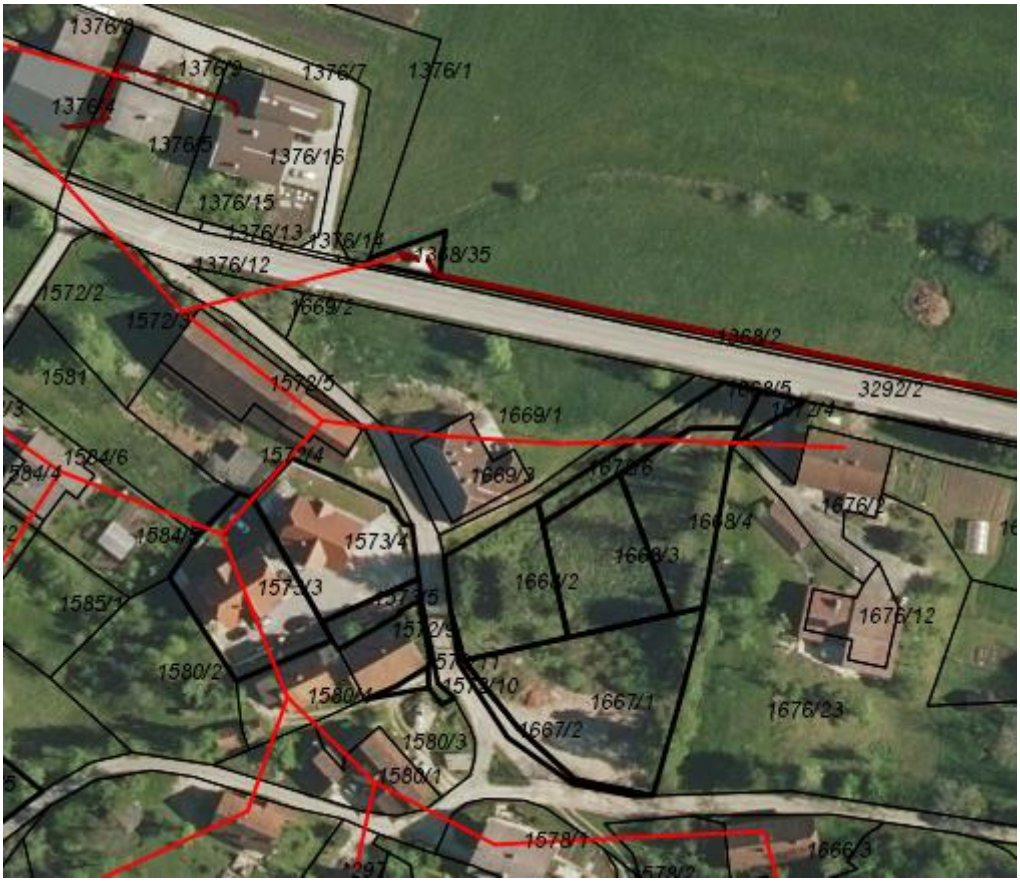
Predmet projektne dokumentacije je izdelava načrta postavitve prostostoječe omarice, položitev novega nizkonapetostnega kabelskega voda med omarico in obstoječim drogom na parceli 1668/4 k.o. Borovnica.

Investitor F-MONT, ul. Mirka Vadnova 1, Kranj želi zgraditi najprej enega nato pa kasneje še enega dvostanovanjski objekt v kraju Dol pri Borovnici, ter ju vključiti v obstoječe elektro energetsko omrežje. V ta namen je podjetje Elektro Ljubljana d.d. izdalo projektne pogoje št. 1390609, kateri so osnova za projektiranje.

Nov priključni NN vod bo potekal od obstoječega lesenega droga. Za potrebe novogradnje pa je potrebno postaviti novo prostostoječo omarico za minimalno štiri odjemna mesta, ter nov kabel vpeljati vanjo in jo priključiti.

Prostostoječa priključna omara mora biti na stalno dostopnem mestu. Priključna moč bo 68kW (4×17kW) oziroma 4×(3×25A).

Predmetno zemljišče s parc. št. 1668/2, 1668/3 in 1668/5 k.o. Borovnica se nahaja na južni strani regionalne ceste med Bistro in Borovnico v kraju Dol pri Borovnici.



Slika 1; Obstoječe stanje iz PISO

1.1. Obstoječe stanje

Obstoječi objekti v bližini se napajajo iz transformatorske postaje TP Dol Robič. Nizkonapetostno omrežje je do betonskega droga poleg TP izvedeno v podzemni izvedbi nato pa v nadzemni izvedbi s samonosilnim kabelskim snopom N1XD9-AR 3x70+71,5 mm^2. Prostozračno omrežje poteka naprej preko ceste do obstoječega lesenega Adroga nato pa en samonosilni kabelski snop zavije proti objektu Dol pri Borovnici 35 in naprej do objekta Dol pri Borovnici 21.

Slika 2; Obstoječa Transformatorska postaja Dol Robič

Malo pred objektom Dol pri Borovnici 21 je leseni drog na parceli 1668/4 k.o. Borovnica, ki je začetna točka priključitve.

Slika 3; Obstoječ drog na parceli 1668/4

1.2. Tehnična rešitev

Predvidena tehnična rešitev zajema postavitev prostostoječe kabelsko merilne omarice PSKMO za minimalno 4 odjemna mesta na stalno dostopnem mestu na ceste na parceli 1668/3 k.o. Borovnica. Postavi se ob dovozno cesto.

Iz PSKMO do obstoječega droga se položi nov kabel tipa NA2XY-J 4×150+1,5mm². Kabel se na vrhu droga preko tokovnih sponk spoji na nadzemni vod N1XD9 – AR 4×70+71,5 mm2, v omarici pa se priključi na zbiralčni sistem.

Kabel je primeren za vgradnjo v kabelske cevi, kot tudi za zunanje polaganje v zemljo. Nov NN kabel NA2XY-J 4x150+1,5mm2 1kV, bo v celoti uvlečen v novo zaščitno cev premera 125mm.

Situacija je razvidna na risbi št. 2.

2. TEHNIČNI OPIS

2.1. Delo na višini

Med plezanjem po drogu, montažo opreme ter kablov in kabelskih končnikov na drog se je potrebno ravnati skladno z varnostnimi pravili:

- **izklopiti,**
- **zavarovati pred ponovnim vklopom,**
- **prepričati se o breznapetostnem stanju,**
- **ozemljiti in kratko skleniti in**
- **prekriti ali ograditi sosednje dele, ki so pod napetostjo.**

Pred plezanjem na drog moramo predhodno ugotoviti, če drog ni oslabljen in obstaja nevarnost zrušitve droga. Če obstaja sum, da je drog oslabljen, ga moramo predhodno podpreti in zasidrati.

Pri delih na nadzemnih vodih morajo delavci uporabljati zaščitne čelade. Delavec na drogu mora biti privezan z varnostnim pasom. Delavec mora vključiti drog v varovalno zanko na varnostnem pasu pred pričetkom plezanja na drog. Ob zaledenitvi drogov je dovoljeno vzpenjanje na drog samo s pomočjo ustrezne lestve.

Dviganje in spuščanje orodja ter materiala morajo delavci izvajati s pomočjo vrvi. Drobno orodje in material morajo prenašati v zaprti torbici.

Skupine za delo na nadzemnih vodih morajo biti opremljene tudi z vrvjo za spuščanje poškodovanca z droga.

2.2. Nizkonapetostni kablovod

Zaradi vključitve novih dveh dvostanovanjskih objektov v distribucijsko elektroenergetsko omrežje in prestavitve merilnega mesta se postavi ob parcelni meji nova priključno merilna omarica (PSKMO). Kabelsko priključno merilno razdelilno omarico je potrebno postaviti na stalno dostopnem mestu.

Uporabi se projektiran kabel tipa NA2XY-J 4x150+1,5mm^2. Na obeh koncih kabla je potrebno narediti kabelski zaključek EPKT 0047 ali tehnično podobno. Namestijo se kabelski čevlji AlCu 150 mm^2.

2.2.1. Kabelska kanalizacija

Na območju gradnje se za položitev nizkonapetostnega kablovoda izvede tipska enocevna elektro kabelska kanalizacija 1 × Ø125 mm.

Pri uvleku kabla v cevi odnosno v kabelsko kanalizacijo morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- na trasnih krivinah se mora spoštovati minimalni polmer krivljenja kablov,
- odvisno od konstrukcije kablov ne smemo prekoračiti maksimalne dopustne vlečne sile,

Pred uvlekom kablov moramo poskrbeti za normalne pogoje dela:

- dvig pokrovov kabelskih jaškov,
- kontrola vsebnosti škodljivih plinov,
- ventilacija,
- razsvetljava,
- čiščenje jaška in odstranjevanje vode,
- kontrola prehodnosti cevi.

Elektro kabelska kanalizacija se izvede po naslednjih smernicah:

- izkop 0,9 m globokega jarka ustrezne širine, glede na število PVC cevi
- izdelava podložnega betona debeline 10 cm (MB 20)
- položitev PVC cevi 1 x Φ125 mm (distančniki na razdalji 1 m)
- obbetoniranje cevi z betonom (MB 20) po priloženi risbi
- zasipanje jarka z izkopanim materialom z nabijanjem do globine 0,6 m
- položitev ozemljitvenega valjanca FeZn 25 x 4 mm
- zasipanje z izkopanim materialom z nabijanjem do globine 0,4 m
- položitev opozorilnega traku z napisom "POZOR - ELEKTRIČNI KABEL"

Pri uvleku kabla v cevi odnosno v kabelsko kanalizacijo morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- na trasnih krivinah se mora spoštovati minimalni polmer krivljenja kablov,
- odvisno od konstrukcije kablov ne smemo prekoračiti maksimalne dopustne vlečne sile,

Pred uvlekom kablov moramo poskrbeti za normalne pogoje dela. Preveriti je potrebno prehodnost cevi.

2.2.2. Kabelska omarica PSKMO

Za razvod omrežja in priklop kabla se ob uvozom na parcelo predvidi postavitev tipske priključno razdelilne kabelske omarice tipa PSKMO proizvajalca SCHRACK ali tehnično podobno. Po položitvi kablov se cevi ustrezno zatesnijo. Omarica mora imeti možnost dovoda in odvoda kablov do prereza 4×150 mm^2. Omarica bo sestavljena le iz priključnega dela in merilnega dela in ima stopnjo zaščite pred udarom trdih teles in tekočine IP 44.

Omarica bo opremljena s sledečo opremo:

- 60 mm zbiralni sistem (Cu zbiralnice), 1 kos

- PEN zbiralka Cu 30×5, 1 kos
- mesto priključitve kablov (dovod in odvod enakega preseka do 150mm^2),
- vertikalni varovalčni ločilnik VVL00, 5 kosov
- števec električne energije – 2 kosa skladno z soglasjem za priključitev
- števčna plošča, 4 kosi,
- mehanska zaščita pred neposrednim dotikom, 2 kosa
- odvodnik prenapetosti,
- nosilec zbiralnic,
- vezni material
- tipka za ponovni vklop

Izgled električne omare je prikazan na risbi št. 3

Prostostoječe elektro kabelske omarice, so namenjene za namestitev na talna kabelska razvodišča v zračnem in zemeljskem omrežju. V omarici je pritrjena montažna plošča. Vratca omarice se lahko pri zidavi in montaži snamejo. Omarice se zaklepajo s cilindričnimi ključavnicami. Izdelane so v sivi barvi. Na željo kupca lahko omarice pobarvamo v želeno barvo po RAL lestvici. Omarice so preizkušene in certificirane po ustreznih standardih.

Prednosti plastičnih elektro omaric:

- Korozijska zaščita ni potrebna
- Izdelane so iz negorljive in nezlomljive plastike
- Namestitev elementov na montažno ploščo je hitra in enostavna.
- Poseben rob na omarici preprečuje zamakanje
- Vgraditev v zid je enostavna
- Omarice so odporne proti vsem atmosferskim vplivom

Osnovne karakteristike omarice so:

- V razdelilno priključnem delu je oprema za priključitev in varovalni elementi
- Ima naravni vlek z nespremenjeno IP 44 zaščito
- Na vratih je vidna oznaka, ki opozarja na nevarnost napetosti
- Na notranji strani vrat je žep za dokumentacijo

Omarica se mora zapirati tritočkovno in zaklepati s tipsko ključavnico dobavitelja električne energije. Na dovodnih in odvodnih kablih v kabelski omarici je potrebno namestiti tablice iz katerih je razvidno od kod kabel prihaja in kam gre. Za označitev kablov je odgovoren izvajalec del. Po končanih delih je potrebno proste cevi omarice zapolniti s polnilom, ki preprečuje nabiranje vlage v omarici.

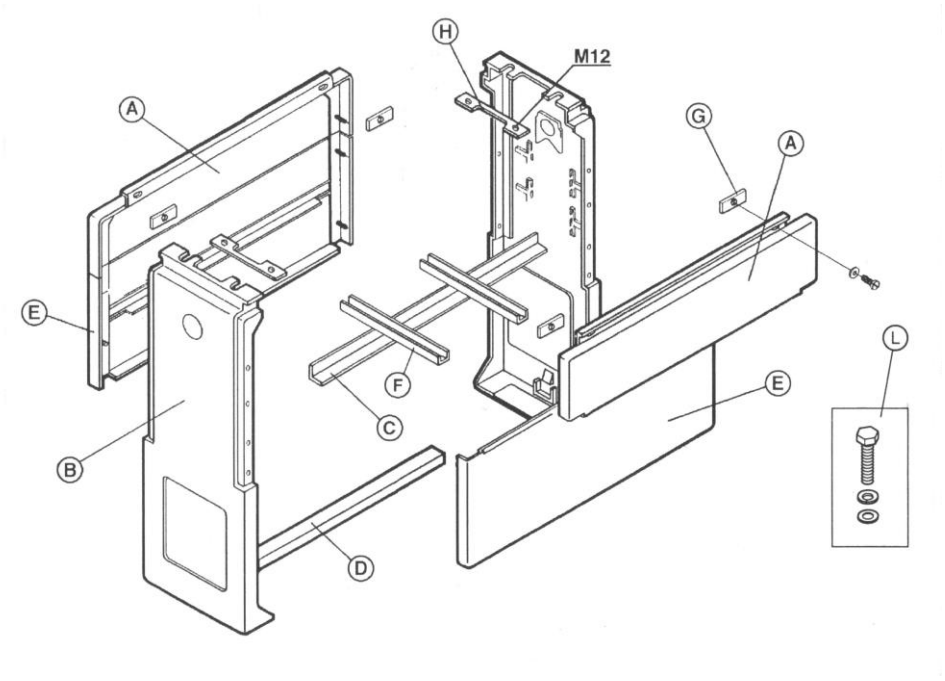
MONTAŽA PODSTAVKA OMARE:

Gradbena jama

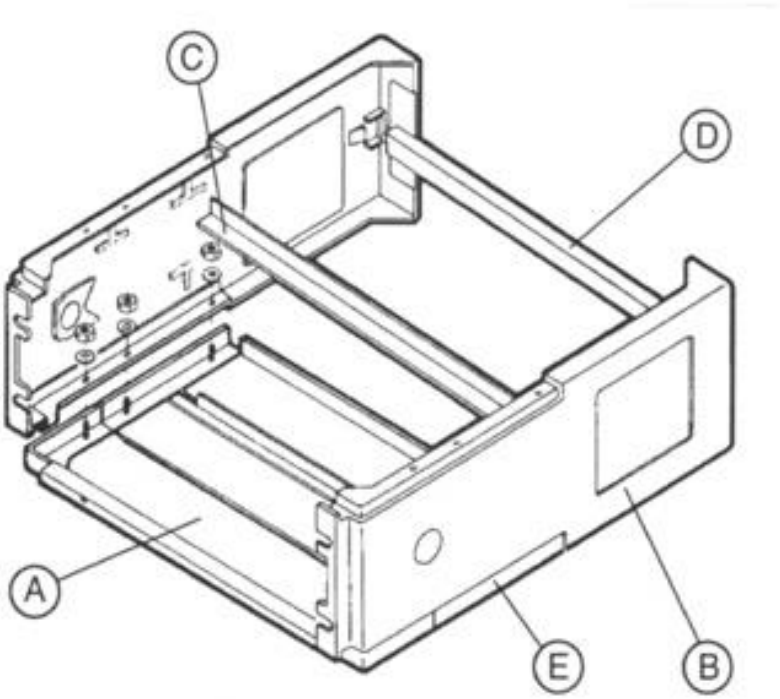
Strojno ali ročno izkopljemo gradbeno jamo okvirnih dimenzij: dolžina = širina omare oziroma podstavka + 200 mm, širina = 800 mm in globina = 660 - 680 mm. Gradbeno odprtino ustrezno zaščitimo pred zasipanjem. Na dno gradbene jame položimo temeljni beton debeline 100 mm.

Sestavljanje podstavka

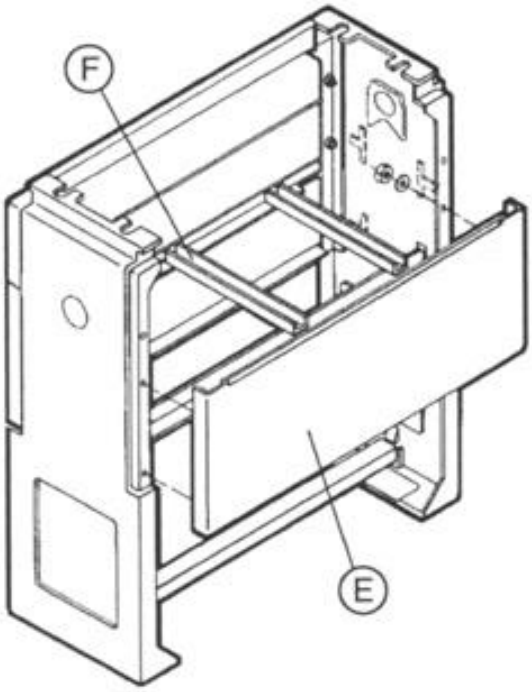
Vse sestavne dele podstavka (slika 4) vzamemo iz embalaže in sestavimo tako kot je prikazano na slikah od 5 do 7.



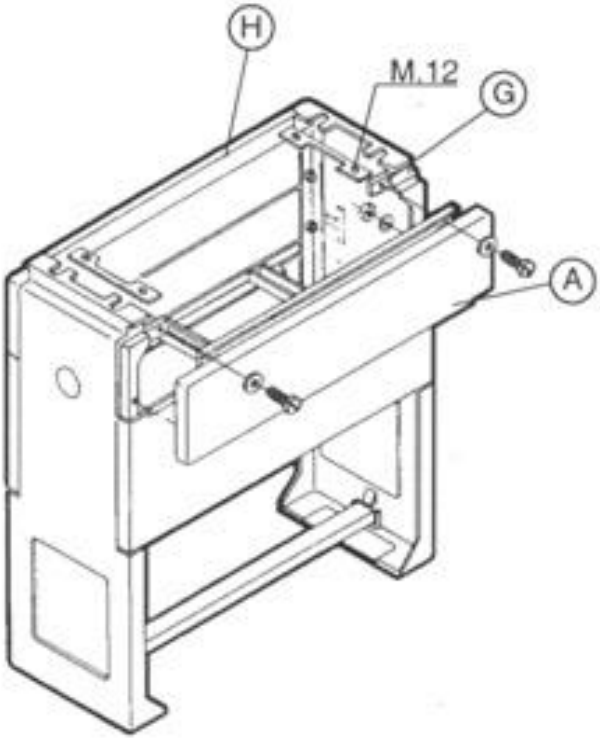
Slika **4**: Podstavek prostostoječe omarice



Slika **5**: Montaža podstavka 1 faza



Slika **6**: Montaža podstavka 2 faza



Slika **7**: Montaža podstavka 3 faza

Postavitev podstavka

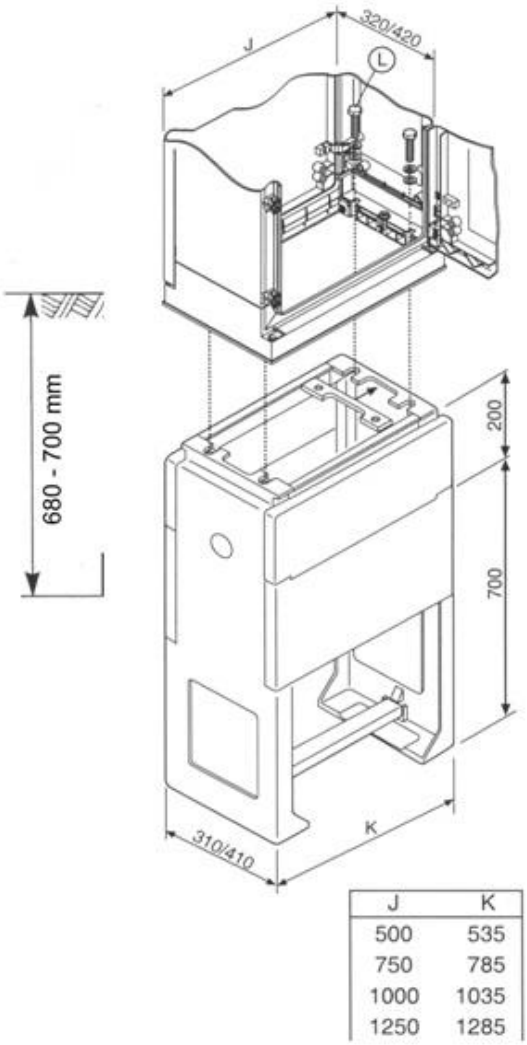
Na posušen betonski temelj, položen na dno gradbene jame, postavimo sestavljen podstavek in zarišemo odprtine na nogi podstavka. Podstavek odstranimo in izvrtamo izvrtine za čepe (minimalno M 12). Vstavimo čepe, postavimo podstavek in ga z vijaki s podložkami fiksiramo na temelj. Z libelo preverimo lego podstavka in ga ustrezno podložimo, če ni točno v navpičnem položaju.

Uvlačenje cevi in kablov

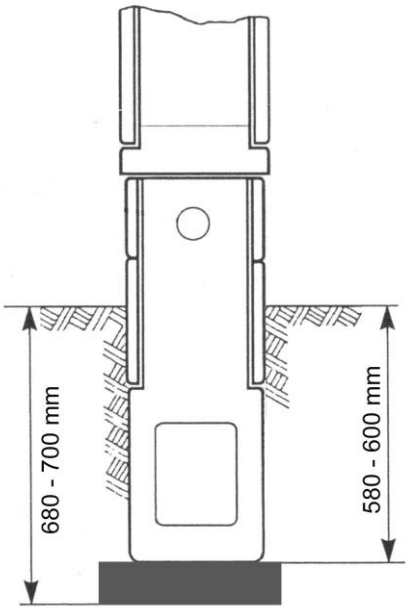
V navpično postavljen podstavek uvlečeno izolacijske cevi oziroma kable. Kable razporedimo glede na opremo, ki je montirana v omarici. Izmerimo dolžino kablov in jih popotrebi skrajšamo. Z objemnimi sponkami (niso priložene in jih je potrebno posebej naročiti!) pritrdimo kable na kotni profil »C«. V podstavek nasujemo fini pesek do višine prečnih podpor podstavka »F«. Nato napolnino preostali prostor s hidroskopičnim materialom. In s tem dosežemo učinkovit odvzem vlage iz notranjosti omare.

MONTAŽA OMARE NA PODSTAVEK:

Omaro montiramo na podstavek tako kot je prikazano na sliki 8 in jo z vijaki »L« fiksiramo. Po tem ob upoštevanju petih varnostnih pravil za delo na elektroenergetskih napravah priključimo kable na porabnike.



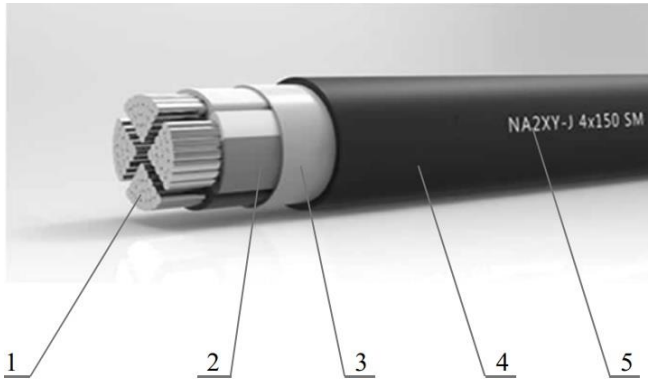
Slika **8**: Sestavljanje omare



Slika **9**: Zasipanje in utrjevanje omarice

2.2.3. Izvedba nizkonapetostnega voda

Projektirani priključni vodi morajo biti izdelani po veljavnih predpisih.



Slika **10**: Prikaz zgradbe NN kablovoda

Zgradba kabla:

1 vodnik
2 izolacija
3 polnilo
4 zunanji plašč
5 oznaka kabla

Upoštevati je potrebno pogoje in navodila upravljalcev posameznih komunalnih vodov, ki morajo biti pred pričetkom del ustrezno označeni – zakoličeni. Zakoličbo mora opraviti lastnik voda oz. njegov pooblaščenec. Pri gradnji je potrebno upoštevati predpisane odmike od ostalih komunalnih instalacij, objektov, dreves itd. Pri morebitnih odstopanjih od predvidene trase je potrebno to uskladiti z

upravljalci drugih komunalnih vodov. Pri delu je vodja gradbišča odgovoren za upoštevanje veljavnih predpisov.

Gradbena dela

Za kable 0,6/1 kV, praviloma znaša normalna globina jarka v zemlji, kjer ni ostalih inštalacij, 0,8 m. Možne so tudi manjše globine, v kolikor so izvedeni posebni zaščitni ukrepi oziroma posebni pogoji polaganja. Odstopanje od normalne globine polaganja kablov je dovoljeno pri križanjih z drugimi podzemnimi inštalacijami ter pri paralelnem polaganju kablov različnih napetosti v isti jarek.

Pred pričetkom del na trasi si mora investitor priskrbeti kopijo katastrskega načrta podzemnih inštalacij tega območja, ter pisno mnenje in pogoje podjetij, katerih podzemne inštalacije se nahajajo na tem območju. Brez takšne predhodne dokumentacije se lahko prekoplje samo v primeru okvar, pri čemer pa morajo biti izvedeni predpisani varnostni ukrepi za zaščito obstoječih podzemnih inštalacij.

Transport kabla

Energetski kabli se praviloma transportirajo na kabelskih bobnih, krajše dolžine pa se lahko prevažajo zvite v kolutih, pri čemer je potrebno upoštevati predpise in navodila proizvajalca o minimalnem radiju krivljenja kabla. Konci kablov morajo biti vodotesno zaščiteni. Za transport kabelskih bobnov se priporoča uporaba posebnih kabelskih prikolic, za prekladanje bobnov pa uporaba ustreznih dvigal, kar preprečuje poškodbe kabla in stranic bobnov. Kotaljenje bobna se uporablja le v primeru krajših razdalj v primeru, če je teren raven, kabel pa na bobnu čvrsto navit, konci kabla pa ustrezno pritrjeni na stranice bobna. Na gradbišču je potrebno bobne kabla zavarovati pred nehotenim kotaljenjem.

Vsak kabelski boben mora imeti napisno ploščico z podatki o tipu kabla, številu in preseku žil, nazivno napetostjo, težo, dolžino, letom izdelave in serijsko številko bobna.

Polaganje kablov pri nizkih temperaturah

Ne priporoča se polaganje kablov pri temperaturah, ki so nižje od + 5°C. Če je zunanja temperatura nižja, moramo kabel predhodno segreti z enim od navedenih načinov:
Segrevanje kabla v toplih prostorih; kabelski boben pustimo v zaprtem prostoru, če je temperatura prostora:

- od + 5°C do + 10°C	72 ur
- od + 10°C do + 20°C	40 do 48 ur
- od + 20°C do + 25°C	24 do 36 ur

Segrevanje z električnim tokom; Vse žile razen nevtralne (če je manjšega prereza) vežemo paralelno in priključimo na varilno aparaturo ali ustrezni transformator 400/230/7 V. Jakost toka pri segrevanju je cca 1 A/mm^2. S termometrom kontroliramo temperaturo na površini kabla, pri čemer je maksimalna dopustna temperatura:

- + 40°Cza kable do 1 kV
- +35°C za kable do 10 kV
- +30°C za kable do 20 kV

Čas segrevanja je odvisen od jakosti toka in se giblje okrog 50 min.

Upoštevati je potrebno tudi navodila proizvajalca kabla, če jih je ta predpisal in se razlikujejo od zgoraj navedenih vrednosti.

Odvijanje kabla

Pred odvijanjem kabla z bobna moramo natančno preučiti vse pogoje, ki jih je predpisal proizvajalec kabla. Za odvijanje kabla je potrebno dvigniti boben s tal na kabelski podstavek ali prikolico. Kabel se odvija s počasnim in enakomernim vlečenjem z gornje strani bobna tako, da je smer odvijanja nasprotna smeri puščice na bobnu. Zagotoviti moramo možnost zaviranja bobna. Mesto postavitve kabelskega bobna oz. podstavka se prilagodi okoliščinam terena in predvidenem načinu polaganja v neposredni bližini rova oz. kabelske kanalizacije.

Ročno polaganje kablov se uporabi pri krajših dolžinah do 300 m in pri sektorjih z ostrim spreminjanjem trase. Odviti kabel nosijo delavci. Število delavcev se določi tako, da znaša obremenitev na enega delavca do 20 kg. Pri tem pazimo na minimalne dopustne polmere krivljenja in da se kabel ne vleče po tleh. Možna je tudi uporaba valjev. Odvijanje kabla z vozilom vzdolž trase in ročnim polaganjem v rov je dovoljeno le na terenih, ki to omogočajo. Upoštevati je potrebno navodila za odvijanje in polaganje kablov. Kabel se ne sme vleči preko trdih in ostrih predmetov in robov.

Strojno polaganje kabla z vitlom (strojno polaganje kabla) se dopušča na trasi, kjer ni ovir in krivin. Kabel se vleče preko vrtljivih valjev, ki so nameščeni na dnu rova, v razmaku od 4-6 m odvisno od tipa in teže kabla. Vleka kablov se izvaja s pomočjo:

-Vlečne nogavice za trase, kjer ni veliko kotov in robov. Vlečna vrv je z vlečno nogavico povezana s koncem kabla. Velikost vlečne nogavice je odvisna od premera kabla. Dolžina kabla, ki jo je pri vlečenju objela vlečna nogavica se po končanem vlečenju odstrani in v kolikor se takoj ne izdela kabelski končnik se ponovno zatesni konec kabla.

- Zatezne sponke za daljše in težje trase, kjer so potrebne večje vlečne sile. Zatezna sponka se pričvrsti na same vodnike.

V primeru polaganja kabla na lomljeni trasi se uporabi kotne valje. Na mestih kjer ni mogoče postaviti valjev, nosijo kabel delavci na zgoraj opisani način.
Pred strojnim polaganjem kablov je potrebno določiti silo vlečenja kabla, med samim polaganjem pa je vlečno silo potrebno kontrolirati z dinamometrom. Pri uporabi vitla mora biti vgrajena varovalka, ki bo popustila pri prekoračitvi dopustne vlečne sile. Za preprečevanje torzijske obremenitve kabla se med vlečno vrvjo in nogavico namesti antitorzijsko spojko.

Za zmanjšanje vlečnih sil je dopustna uporaba motorno gnanih valjev, ki potiskajo kabel v vlečni smeri (v razmaku od 20 do 30 m ter na vhodu in izhodu lomljene trase).

Predpis določa naslednje sile pri vlečenje kabla:
- vlečenje s kabelsko nogavico:
  - kabli izolirani s plastično maso in kovinskim plaščem $P = 0{,}5\ D^2$ daN
  - kabli izolirani s plastično maso brez kovinskega plašča $P = 0{,}33\ D^2$ daN
- vlečenje za kabelske žile
  - Cu: 5 daN/mm^2
  - Al: 3 daN/mm^2

Pri odvijanju, transportu in polaganju kabla je potrebno upoštevati minimalni dopustni polmer krivljenja kablov, ki znaša 12×D.

Glede na zgornje podatke znaša največja dovoljena vlečna sila za kabel prereza 4×150+1,5mm^2 z nogavico **4500 daN**, radij krivljenja pa znaša **541 mm**.

Polaganje kabla po zelenicah in neutrjenih površinah poteka direktno v zemlji v globini 0,8 m. Širina izkopanega jarka je odvisna od števila paralelno položenih kablov z upoštevanjem predpisanih odmikov med kabli.

Pogoji približevanja in križanja 1 kV energetskih kablov z ostalimi komunalnimi vodi

a) **vodovod**

- približevanje:
  0,5 m od obstoječega vodovoda
  1 m od projektiranega vodovoda in hidrantov
- križanje:
  0,3 m z obvezno zaščito kabla s PVC cevjo

b) **kanalizacija**

- približevanje:
  0,5 m od obstoječe kanalizacije
  1 m od projektirane kanalizacije
- križanje:
  0,5 m z obvezno zaščito kabla s PVC cevjo

c) **drevesa**

- približevanje:
  2,5 m

d) **telekom**

- približevanje:
  0,3 m
- križanje:
  0,3 m praviloma pod kotom 90° nikakor pa ne manj kot 45° , če pogoja ni mogoče izpolniti, je potrebno energetski kabel položiti v 2 do 3 m dolge zaščitne železne cevi, telefonski kabel pa v cevi iz slabo prevodnega materiala (juvidur...)

e) **plin**

- približevanje:
  0,3 m
- križanje:
  0,3 m praviloma pod kotom 90° nikakor pa ne manj kot 45° , če pogoja ni mogoče izpolniti, je potrebno energetski kabel položiti v 2 do 3 m dolge zaščitne železne cevi

f) **električni kabli do 1 kV**

- približevanje: 1 kV - 0,07 m

2.2.4. Izvedba kabelskega zaključka

Kabelski zaključek je kabelski pribor, ki zaključuje enožilni ali večžilni kabel in omogoča priključek na električne postroje. Kabelski končnik zaključuje kabel električno in mehansko, pri oljnih kablih pa tudi hidravlično.

Slika **11**: Prikaz kabelskega zaključka NN kablovoda

Razcep kabelskih žil je zatesnjen z lepilom, nanešenim na notranji strani razdelilne kape, ki jo namestite preko žil kabla na konec njihovega zunanjega plašča. Prostor med kabelskimi priključki in izolacijo žil je zapolnjen z izolirno cevjo, na katero je nanešeno lepilo. Za enožilne kable je potrebna samo cevka za tesnjenje kabelskega čeveljca. Ves material je odporen na UV-žarke in atmosferske vplive. Pribor za priključevanje ozemljitve brez spajkanja sestavljata obročasta vzmet in ozemljitvena pletenica, oba pa sta sestavni del kompleta za kable z armaturo.

2.2.5. Označevanje kablov

V omaricah in na drogu je potrebno namestiti napisne tablice na katerih mora biti napisano kateri objekti so priključeni na posamezen vod in presek vodnikov v posameznem vodu.

Predpisana tablica za označevanje vodov, naj bo iz PVC materiala odporna na zunanje vplive, z graviranim napisom. Tablice naj bodo označene z črkami velikosti 6 mm. Pritrjevanje tablic se izvede z PVC vezico, na kabelski vod pri uvodu v cev kabelske kanalizacije.

2.2.6. Navodila izvajalcem

Pred pričetkom zemeljskih del za polaganje kablov je potrebno označiti vse obstoječe kable in ostale komunalne vode, ki potekajo v bližini.

Potrebno je tudi naročiti nadzor predstavnikov posameznih komunalnih organizacij nad izvajanjem del na območju njihovih inštalacij.

Zemeljska dela v bližini električnih kablov je potrebno izvajati ročno in zelo pazljivo. Stalno morata biti prisotna odgovorna oseba izvajalca in predstavnik Elektro Ljubljana d.d. Obstoječi električni kabli se smejo prestavljati samo v primeru če so odklopljeni. Kable lahko prestavljajo samo delavci Elektro Ljubljana.

Pri montaži kablov bo potrebno vedno vzpostaviti brez napetostno stanje, napraviti preizkus brez napetostnega stanja, izklopljeni del kabla oziroma omrežja pa ozemljiti in kratko stakniti. Na ločilnih mestih bo potrebno namestiti opozorilne tablice.

Izkopani kabelski jarek je potrebno ograditi. V nočnem času in v času slabe vidljivosti mora biti gradbišče osvetljeno. Na cesti je potrebno postaviti cestno prometno signalizacijo v skladu s Pravilnikom o varnostnih znakih (Ur.l. RS 89-4281/1999, RS 39-1397/2005, RS 34-1627/2010, RS 43-2039/2011, RS 38-1604/2015).

Pet varnostnih pravil za varno delo na elektroenergetskih napravah

1. **IZKLOPI VSE POLE NAPRAV!**
2. **ZAVARUJ PROTI PONOVNEMU VKLOPU!**
3. **UGOTOVI BREZNAPETOSTNO STANJE!**
4. **OZEMLJI IN KRATKO SKLENI VSE POLE Z VSEH STRANI!**
5. **PREKRIJ IN OGRADI VSE BLIŽNJE DELE; KI SO OSTALI POD NAPETOSTJO!**

PONOVNI VKLOP IZVEDI V OBRATNEM VRSTNEM REDU!

2.2.7. Električni preskus

Po položitvi kabla in opravljeni montaži je potrebno kabel električno preizkusiti. Priporoča se preizkus z enosmerno visoko napetostjo. Proizvajalec kablov predpisuje, da mora NN kabel vzdržati 70 % 12 kV enosmerne napetosti v trajanju 10 minut.

2.2.8. Zaščita pred električnim udarom

Projektirano kabelsko omrežje in ozemljitve so dimenzionirani tako, da je v skladu s Pravilnikom o tehničnih normativih za zaščito nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj in v skladu s Pravilnikom o tehničnih normativih za nizkonapetostne elektične instalacije TN sistemu obratovanja. Izklop priključnih vodov v primeru okvare se bo izvršil s pregorevanjem varovalnih vložkov v kabelskih omaricah oziroma v transformatorski postaji. Za pregorevanje varovalnih vložkov morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

Razmerje okvarnega toka na najdaljši kabelski veji in pripadajoče nazivne vrednosti varovalnega vložka mora biti večje od 2,5. Varovalni vložek mora pri tem pregoreti v času, ki je krajši od 5 sekund.

Skupna ozemljitvena upornost vseh ozemljil na območju ene transformatorske postaje, vključno z združeno ozemljitvijo pri TP ne sme presegati vrednosti, ki bi omogočila pojav in ohranjanje napetosti dotika, ki bi bila višja od 50 V.

Upornost ozemljitve PEN vodnika na koncu posameznega odcepa, daljšega od 200 m ne sme presegati vrednosti 10 Ω, če stavba nima izvedenih temeljnih ozemljil in izenačitve potencialov.

PEN vodnik mora predstavljati neprekinjeno celoto. Pri transformatorski postaji mora biti ozemljen in galvansko povezan z združeno ozemljitvijo in ozemljen pri priključkih na objekt. Vsak nov objekt mora praviloma imeti temeljno ozemljilo, s katerim se poveže PEN vodnik.

V TP in vseh kabelskih omarah mora biti označen sistem napajanja omrežja. Predviden je TN sistem napajanja.

Vse te zahteve morajo biti pred priključitvijo objekta na električno omrežje izpolnjene in dokazane z ustreznimi meritvami.

2.2.9. Izvedba ozemljitev

Ves novi del ozemljitvenega sistema na obravnavanem območju bodo izvedeni površinsko s pocinkanim valjancem Fe-Zn 25×4 mm, zakopanim v globino 0,6 m.

Vsi priključki ozemljitve se izvedejo s pocinkanimi vijaki M16.

Vsi spoji med posameznimi deli ozemljitvene naprave morajo biti predpisano izvedeni in antikorozijsko zaščiteni z ustreznimi premazi (katran, plastična masa).

Pri polaganju krakov mora biti kot med njimi vsaj 60°. Povsod naj se stremi k izvedbi večjega števila krajših krakov. Posebno skrbno je treba izvesti **zasipanje valjanca.** Najprej se nasuje drobnejši material z čim več zemlje, nato šele morebitni gramoz in pesek.

Po izvedbi ozemljitev je treba izvesti njih kontrolo z ozirom na pogoje, ki smo jih predpisali. Ti pogoji morajo biti **obvezno izpolnjeni**, tudi na račun morebitnega dodatnih polaganj valjanca. O stanju ozemljitvene naprave je treba voditi stalno evidenco.

Ozemljitve odvodnikov prenapetosti

Po projektnih pogojih je potrebno v novi omarici namestiti prenapetostno zaščito razreda II. V ta namen se po trasi položenega kablovoda do merilne kabelske omarice položi ozemljitveni valjanec Fe-Zn 4×25 mm, poleg tega se vse ozemljitve poveže s temeljnim ozemljilom objekta in eventuelnim strelovodom, s čimer se še izboljša kvaliteta ozemljitev. Po izvedenih delih je potrebno izmeriti ozemljitveno upornost, ki ne sme preseči vrednosti 5 Ω. V nasprotnem primeru je treba položiti dodatne ozemljitve. Na obstoječem lesenem drogu, kjer bo izveden prehod v kabelsko omrežje so že montirani odvodniki prenapetosti.

3. IZRAČUNI

3.1.1. Izračun ozemljitve

Za potrebe ozemljitve prenapetostnih odvodnikov, ki se vgradijo v PSKMO je potrebno doseči ozemljitveno upornost manjšo od 5 Ω. Pri predpostavljeni specifični upornosti tal 50 Ω/m, znaša potrebna dolžina tračnega ozemljila (Fe/Zn 25x 4 mm):

$$l = 2.3 \times \frac{\rho}{R_z} = 2.3 \times \frac{50}{5} = 23m$$

pri tem je:

ρ - specifična upornost tal (Ω/m)
Rz - prehodna upornost ozemljitve (Ω)
Ozemljitev se fizično izvede kot krožno ozemljilo objekta.
Z meritvami je potrebno ugotoviti ali ozemljitvena upornost ozemljila ustreza in jo po potrebi še izboljšati.

Skupno dolžino tračnih ozemljil moramo doseči z več ozemljitvenimi kraki.

3.1.2. Izračun koničnih moči in dovodnih kablov

Pri izračunu koničnih moči in koničnih tokov razdelilnikov upoštevamo vsoto instaliranih moči vseh tokokrogov in ocenjene faktorje istočasnosti, obremenitve ter izkoristka motorjev oziroma priključenih aparatov.

Dimenzioniranje je izvedeno po sledečih formulah:

$$P_i = \frac{P_n}{\eta}$$

$$P_k = P_i \cdot f_i \cdot f_o$$

$$I_k = \frac{P_k \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot U \cdot cos\varphi}$$

kjer pomeni:

P_n (kW)	.....	nazivna moč
P_k (kW)	.....	konična moč razdelilnika ali napajalnega razdelnika
P_i (kW)	.....	instalirana moč
f_i	.....	faktor istočasnosti
f_o	.....	faktor obremenitve
η	.....	izkoristek motorjev
I_k (A)	.....	konični tok
cos ϕ	.....	fazni kot (0,95)
U (V)	.....	nazivna napetost

Velikost izklopne naprave, ki varuje kabel pred preobremenitvijo in kratkim stikom, je določena glede na konični tok in selektivnost varovanja. Presek kabla je določen po SIST HD 60364-5-82 v odvisnosti od tipa električne instalacije in od korekcijskih faktorjev vzporednega polaganja ter temperature okolice.

V našem primeru bomo izvedli med omarico in drogom en nizkonapetostni kabel preseka 150 mm^2. V PSKMO so predvidena štiri odjemna mesta za nove objekte. Ker na obstoječem drogu ne bomo izvedli podvarovanja bomo preverili ustreznost varovanja v TP.

V našem primeru je P_{k1} = 15kW oziroma in iz formule sledi I_{k1} = 21,73 A

Skladno z SIST HD 60364-4-43 pa kontroliramo izbrane vodnike še z ozirom na zaščito pred prevelikimi tokovi, ki navaja pogoje:

$$I_k \leq I_n \leq I_z$$

$$I_{nv} \leq \frac{1{,}45 \cdot I_z}{k}$$

I_{nv} - nazivni tok zaščitne naprave (A)
I_z - trajno zdržni tok kabla (A)
k - faktor po SIST EN 80598-1; za varovalke (k = 1.6 za varovalke gG/gL nad 10 A, k = 1.45 za instalacijske odklopnike, k = 1.2 za odklopnike)

DOLOČITEV TRAJNO ZDRŽNEGA TOKA

Trajno zdržni tok vodnika oziroma kabla določimo glede na dejanske pogoje polaganja, od katerih je odvisna tokovna obremenitev položenih kablov. Določimo ga s pomočjo korekcijskih faktorjev, ki upoštevajo omenjene pogoje polaganja in se v splošnem razlikujejo od nazivnih.

$$I_Z = f_1 \times f_2 \times f_3 \times I_{DOP}$$

Trajno zdržni tok kabla NA 2XY-J 4x150+1,5 mm^2

Iz = 301,67 A

Pri tem pomeni:

f_1 - korekcijski faktor v odvisnosti od specifične toplotne upornosti zemlje; (0,97)

(ker se upošteva pri polaganju v ceveh temperatura okolice 25°C)

f_2 - korekcijski faktor v odvisnosti od števila kablov v istem rovu; (1)

f_3 - korekcijski faktor za polaganje kablov v cevi; (1)

I_{DOP} - tokovna obremenitev kablov po standardu; 311A

Pri dimenzioniranju kabla na tokovno obremenitev je potrebno upoštevati tabele o dopustni tokovni obremenitvi proizvajalca kablov, kakor tudi faktorje, ki jih je pri izračunu potrebno upoštevati (faktor v odvisnosti od načina polaganja kabla, faktor v odvisnosti od števila paralelno položenih kablov, itd.).

Nazivni tok varovalke v PSKO določimo v skladu z SIST HD 603:

$$I_{nv} \leq \frac{1{,}45 \cdot I_z}{k}$$

I_{nv1} = 273,39 A

Vendar moramo upoštevati, da je dovodni samonosilni kabelski snop do tu preseka 70mm2 in zdržni tok le 196A. Torej vzamemo standarizirano vrednost = Iv = 160 A

POGOJ 1: $I_k \leq I_v \leq I_z$

Kabel od PMO do PSKMO 21,73A ≤ 160A ≤ 273,39A

Pogoj je izpolnjen.

POGOJ 2:

$$I_{nv} \leq \frac{1{,}45 \cdot I_z}{k}$$

160A ≤ 273,39A

Pogoj je izpolnjen.

KONTROLA ZAŠČITE PRED KRATKOSTIČNIM TOKOM

Pri vodnikih s presekom večjim kot 10 mm^2 preverimo, če je odklopni čas zaščitne naprave manjši od časa v katerem se vodniki segrejejo do dopustne mejne temperature vodnika.

Za izklopne čase zaščitnih naprav krajše od 0,1 sekund, kjer je pomembna asimetrija tokov, mora biti za tokovno-omejilne narave izpolnjen pogoj:

$$k^2 \cdot S^2 > I^2 \cdot t$$

Oziroma čas v katerem dani kratkostični tok segreje vodnike do dopustne mejne temperature izračunamo po formuli :

$$\sqrt{t} = \frac{k \cdot S}{I}$$

kjer pomeni:

S prerez vodnika (mm^2)

t trajanje kratkega stika (s)

I efektivna vrednost dejanskega kratkostičnega toka (A)

k faktor, ki je odvisen od specifične upornosti, temperaturnega koeficienta in toplotne kapacitete materiala vodnik ter ustrezne začetne in končne temperature. Za skupno izolacijo vodnikov je vrednost k za linijske vodnike prikazana v preglednici 43A (točka 434.5.2).

I^2t vrednost prepuščene energije, ki jo navede proizvajalec zaščite zaščitne naprave [A^2s]

Odklopni časi zaščitnih naprav pri danem kratkem stiku so vzeti iz diagramov proizvajalca.

Ta čas kratkega stika (t) mora biti manjši od dejanskega (I_{ks}).

KONTROLA PADCEV NAPETOSTI

Padec napetosti na določenem odseku nizkonapetostnega voda, ki je obremenjen s prej določenimi koničnimi močmi, izračunamo po spodnji enačbi. Celotni padec napetosti na koncu voda je seštevek parcialnih padcev napetosti vseh odsekov, ki sestavljajo NN izvod od transformatorske postaje do končnega porabnika.

$$_{\Delta}u_{\%} = \frac{100 \cdot \sum P \cdot l}{U^2} \cdot (r + x \cdot tg\varphi)$$ padec napetosti na odseku *(%)*

Kjer pomeni:

P …….konična moč posameznega odseka (kW)

L …….dolžina voda, ki jo obremenjuje moč P (m)

U ……medfazna napetost (V)

R ……ohmska upornost kabla (Ω/km)

X ……induktivna upornost kabla (Ω/km)

φ …….fazni kot

$$_{\Delta}u_{\%skupni} =_{\Delta} u_{\%1} +_{\Delta} u_{\%2} + ...$$ skupni padec napetosti izvoda *(%)*

KONTROLA PREGOREVANJA VAROVALK

Za kontrolo pregorevanja varovalk prvo izračunamo skupno impedanco tokokroga po sledeči enačbi:

$Z_{sk} = Z_{tr} + Z_1 + Z_2 + ...$ skupna impedanca celotnega voda od TP do mesta K.S.

Z_{sk} – skupna impedanca tokokroga (Ω),
Z_{tr} – impedanca transformatorja (Ω),
Z_1 – impedanca posameznega tokovodnika (Ω),
Z_2 – impedanca posameznega tokovodnika (Ω)

Pri čemer je:

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2}$$

R – ohmska upornost (Ω); pri kablu, ki ima nevtralni vodnik enakega preseka kot je fazni vodnik ohmsko upornost določimo z izrazom 2∗l (km)∗r (Ω/km)
X – induktivna upornost (Ω); pri kablu, ki ima nevtralni vodnik enakega preseka kot je fazni vodnik induktivno upornost določimo z izrazom 2∗l (km)∗x (Ω/km)
Na osnovi skupne impedance tokokroga izračunamo tok kratkega stika:

$$I_{ks} = \frac{U_n}{Z_{sk}}$$ kratkostični tok (A)

Z_{sk} – skupna impedanca tokokroga (Ω)
U_n – nazivna fazna napetost (V)

Glede na kratkostični tok in izklopno karakteristiko varovalke, s katero varujemo odcep, določimo čas izklopa.

Kriterij za TN napajalni sistem je, da varovalka pregori v času manjšem od 5 sekund (t < 5 s).

4. PROSTORSKI IN OKOLJSKI VPLIVI

4.1.1. Elektromagnetno sevanje in električno polje

Novi projektirani NN kabli ne predvidevajo sprememb električnih parametrov in s tem tudi obremenitev na okolje in prostor. Kabli bodo potekali pod površino zemljišča, dovolj daleč od stanovanjskih in poslovnih objektov. Ta oddaljenost nam daje zadostno zagotovilo, da vpliv elektromagnetnega sevanja in električne poljske jakosti na okolje in prostor, ne presega mej postavljenih v spodaj navedenem pravilniku in uredbi:

- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. list RS, št. 70/96 in 41/04).
- Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur. list RS, št. 70/96 in 41/04).

4.1.2. Ravnanje z okoljem, zbiranje odpadkov in embalaže

Pri izvajanju te investicije oziroma same umestitve v prostor ne obremenjujemo okolja, dograditev kabelske kanalizacije in uvlačenje električnih kablov pa bo izvedeno skladno s soglasji vseh komunalnih organizacij in lastnikov parcel.

Gradbene odpadke morajo izvrševalci odpeljati na deponijo, za kar prejmejo pisni dokument (evidenčni list), katerega predložijo nadzornemu organu.

Odpadke in odpadlo embalažo je potrebno zbirati v pripravljenih kontejnerjih po navodilih Elektro Ljubljana d.d..

Odpadle surovinske materiale (demontirani kabel, baker, železo) je potrebno shraniti v skladišču odpadnih kovin podjetja. Po končanih delih mora biti območje izvajanja investicije območno neokrnjeno in v prvotnem stanju, skladno z izdelanim projektom

KONČNE DOLOČBE:

Po opravljenih delih mora izvajalec del predati investitorju vso dokumentacijo, ateste in garancijske liste, ki predstavljajo dejansko stanje in predložiti poročila o opravljenih preizkusih neprekinjenosti zaščitnega vodnika, glavnega in dodatnega vodnika za izenačevanje potenciala, izolacijske upornosti električne instalacije, zaščite pred udarom el. toka, ozemljitvene upornosti in funkcionalnosti. Rezultati meritev morajo biti v skladu s Pravilnikom o tehničnih normativih za nizkonapetostne električne instalacije (Ur.list SFRJ št. 53/88, Ur. list RS, št. 52/00 – ZGPro, 83/05 in 41/09) s pripadajočimi standardi.

Investitor je dolžan določiti upravljalca naprave.

3/1.4	POPIS DEL IN OPREME S PROJEKTANTSKO OCENO

1. Gradbena obrtniška dela

Št.	Opis del	Enota	Količina	Cena/enoto	Znesek
1	Priprava gradbišča za začetek izvajanja po elaboratu ureditve gradbišča, ki vključuje postavitev gradbiščne table, postavitev gradbiščne ograje, zagotovitev električne energije, vse spremljajoče prostore, zavarovanje gradbišča, prijava gradbišča, organiziranje in zagotovitev začasnih skladišč in deponij	kpl	1	100,00	100,00
2	Zakoličba trase EKK.	m1	40	2,00	80,00
3	Zakoličba točkovnih elementov. (jaški, jame, drogovi….) – ocena	kom	1	50,00	50,00
4	Zakoličba – označevanje obstoječih vodov. Znesek in količina sta ocenjena. Obračun se izvede po prejetih računih upravljalcev. Oceni se vrednost 90 eur	kpl	1	90,00	90,00
5	**Elektro kabelska kanalizacija oz. jarek** Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije iz Stigmaflex cevi Ø125 mm Izkop v zemljini III.-IV. ktg. v povozni in nepovozni površini. (Humus v posebni točki). Op Obbetonirana EKK se ne opaži. izkop je širina EKK. Globina izkopa: do 80 cm **SESTAVA OBBETONIRANE EKK enocevna**: izkopi strojni, zasip strojni, odvoz trajna deponija, beton C 25/30, XC2, PV II., D max. 16, armatura MAG R 226 (spodaj + zgoraj),cev Stigmaflex Ø 125 mm, ozemljitev, valjanec FeZn 25 x 4 mm, PVC distančnik, PVC opozorilni trak.	m1	40	35,00	1.400,00
6	**Temelj za PSKMO** Strojni izkop jame dim: 0,8 x 0,5 m, globine 0,6m temelj za prostostoječo omaro (PSKMO) v zemljini III Ktg. z odmetom na rob (opomba: izkop 0,3 m3)	kpl	1	120,00	120,00
7	Nepredvidena, dodatna in dela, ki iz projekta niso razvidna. Sem spadajo elementi urbane opreme, znaki, signalizacija, talne oznake in podobno. Oceni se znesek v višini 10% zaključnih del,obračuna pa po dejanski izvedbi.	%	10	1.840,00	184,00
	SKUPAJ				**2.024,00 €**

2. Elektromontažna dela

Št.	Opis del	Enota	Količina	Cena/enoto	Znesek
1	Dobava in razvlek oz. polaganje novega 1 kV kabla tipa NA 2XY-J 4 x 150SM + 1,5 mm2, uvlek v elektro kabelsko kanalizacijo.	m1	40	15,00	600,00
2	Vlečenje kabla v omarico ter priklop kabla	kpl	**1**	30,00	30,00
3	Dobava in izdelava kabelskega zaključka EPKT 0047 ter kabelskih čevljev AlCu 150 mm2	kpl	1	40,00	40,00
4	Dostava in postavitev omarice PSKMO - prekritje za zbiralke 150-300 mm2 - 1 kom. - vert. tripol. varov. loč. VVL 00/160 A – 5 kom. - števec električne energije - 2 kom - univerzalne števčne plošče – 4 kom. -tipka za ponovni vklop - PEN zbiralnica	kos	1	1.850,00	1.850,00

5	Označevanje NN kabelskega voda v omarici in drogu	kom	2	10,00	20,00
6	Montaža kabla po drogu in priklop	kom	1	150,00	150,00
7	Nepredvidena dela	%	5	2.690,00	135,00
	SKUPAJ				**2.825,00 €**

3. Ostala pripravljalna in zaključna dela

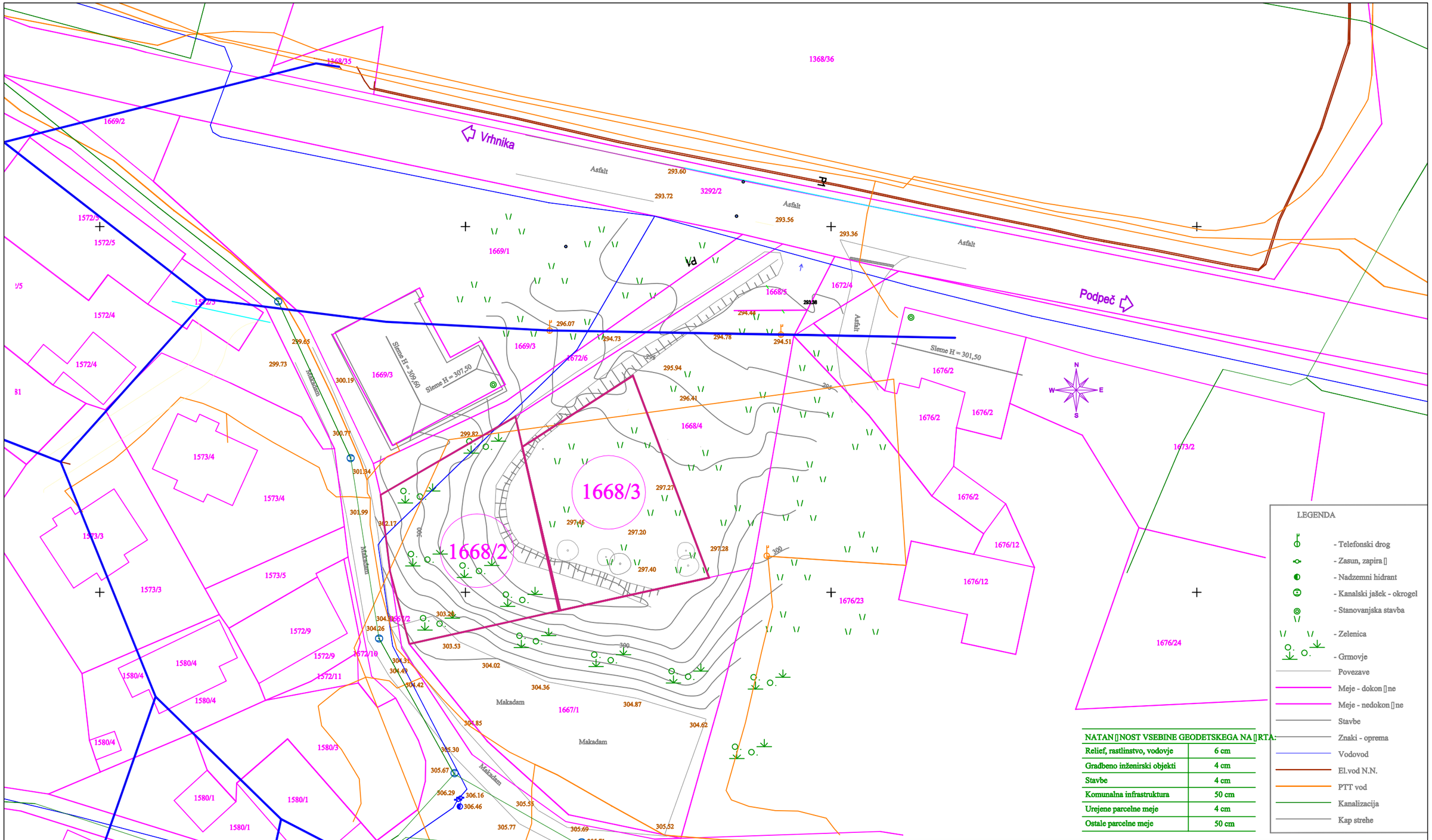
Št.	Opis del	Enota	Količina	Cena/enoto	Znesek
1	Obveščanje strank, pridobivanje soglasij	kpl	1,00	50,00	50,00
2	Izvedba izklopov, preklopov, določitev kablov meritev ter ostalih manipulativnih stroškov	kpl	1,00	50,00	50,00
3	Nadzor s strani podjetja Elektro Ljubljana pri izvajanju gradbenih in elektromontažnih del	kpl	1,00	150,00	150,00
4	Izdelava izvršilnih načrtov in geodetskega posnetka	oc.	1,00	100,00	100,00
	SKUPAJ				**350,00 €**

REKAPITULACIJA

1. Gradbena obrtniška dela		**2.024,00 €**
2. Elektromontažna dela		**2.825,00 €**
3. Ostala pripravljalna in zaključna dela		**350,00 €**
SKUPAJ (brez DDV)	**EUR**	**5.199,00 €**

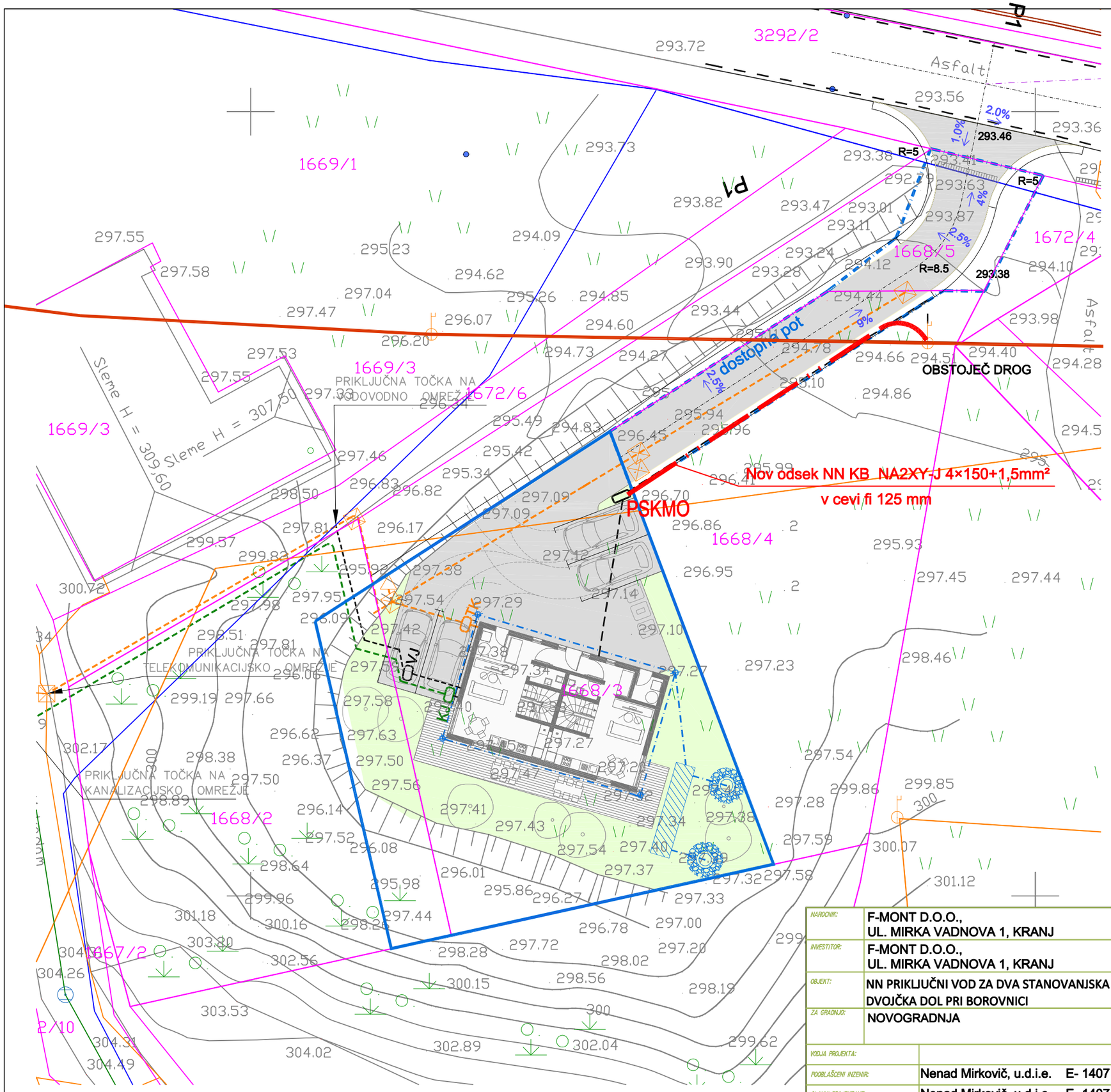
3/1.5	RISBE

1. OBSTOJEČE STANJE
2. NOVO STANJE
3. PROSTOSTOJEČA ELEKTRO OMARICA
4. PSKMO – ENOPOLNA SHEMA
5. KABELSKI JAREK IN KRIŽANJA
6. PRIKLOP NA DROGU



NATAN []NOST VSEBINE GEODETSKEGA NA []RTA:	
Relief, rastlinstvo, vodovje	6 cm
Gradbeno inženirski objekti	4 cm
Stavbe	4 cm
Komunalna infrastruktura	50 cm
Urejene parcelne meje	4 cm
Ostale parcelne meje	50 cm

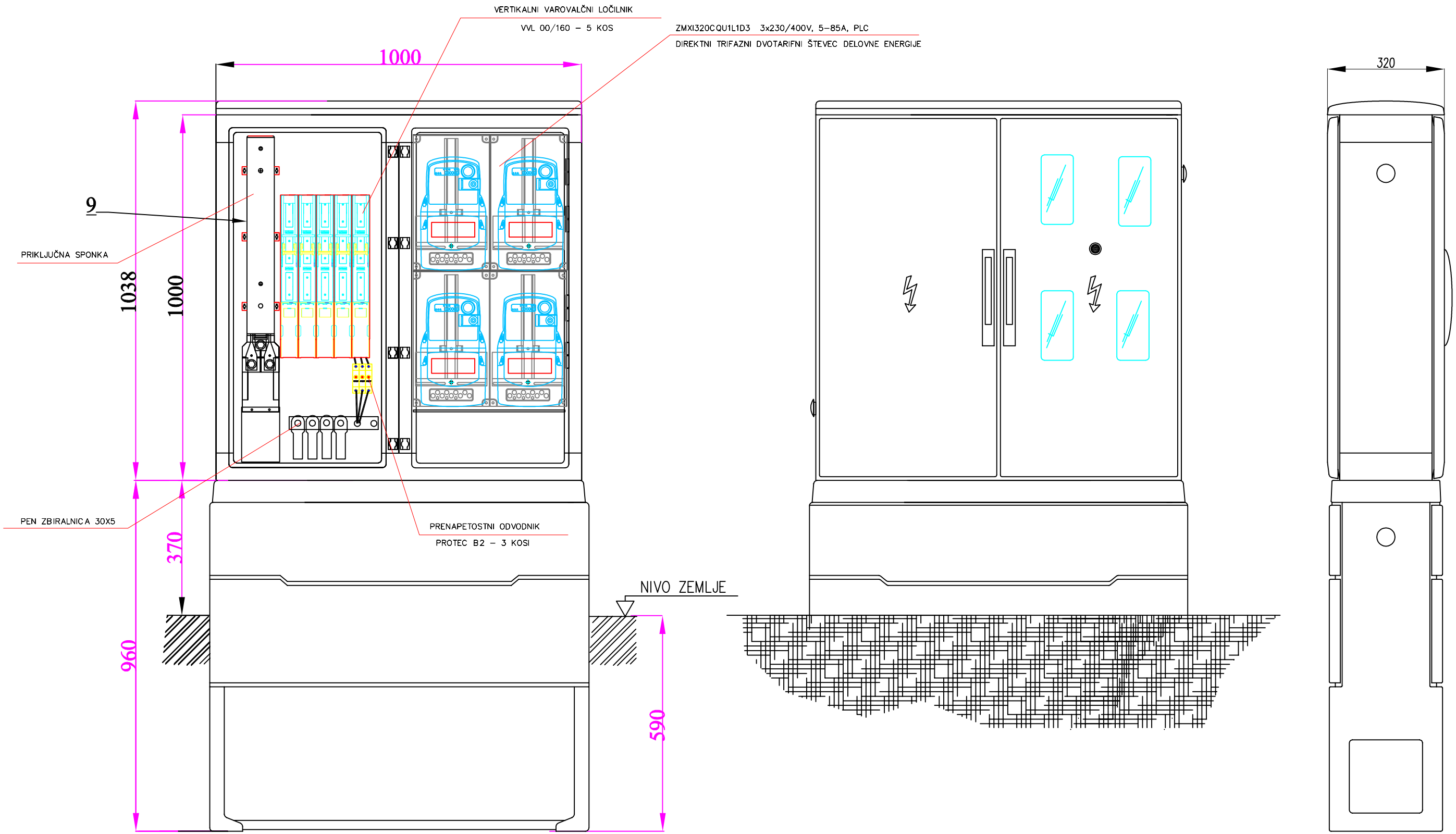
NAROČNIK:	F-MONT D.O.O., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ	VSEBINA RISBE: OBSTOJEČE STANJE	ENERING INT d.o.o. Lipe 1c, 1000 Ljubljana
INVESTITOR:	F-MONT D.O.O., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ		
OBJEKT:	NN PRIKLJUČNI VOD ZA DVA STANOVANJSKA DVOJČKA DOL PRI BOROVNICI	STROKOVNO PODROČJE: NAČRT ELEKTROTEHNIKE	ŠTEVILKA PROJEKTA:
ZA GRADNJO:	NOVOGRADNJA	ŠTEVILKA NACRTA: 64-E -23	VRSTA DOKUMENTACIJE: PZI
VODJA PROJEKTA:		podpis:	DATUM: AVGUST 2023
POOBLAŠČENI INŽENIR:	Nenad Mirkovič, u.d.i.e. E- 1407	podpis:	ŠTEVILKA MAPE: 3.1 / MERILO: 1:500 / ŠT.RISBE: 1
GLAVNI PROJEKTANT	Nenad Mirkovič, u.d.i.e. E- 1407	podpis:	
PROJEKTANT:		podpis:	



LEGENDA

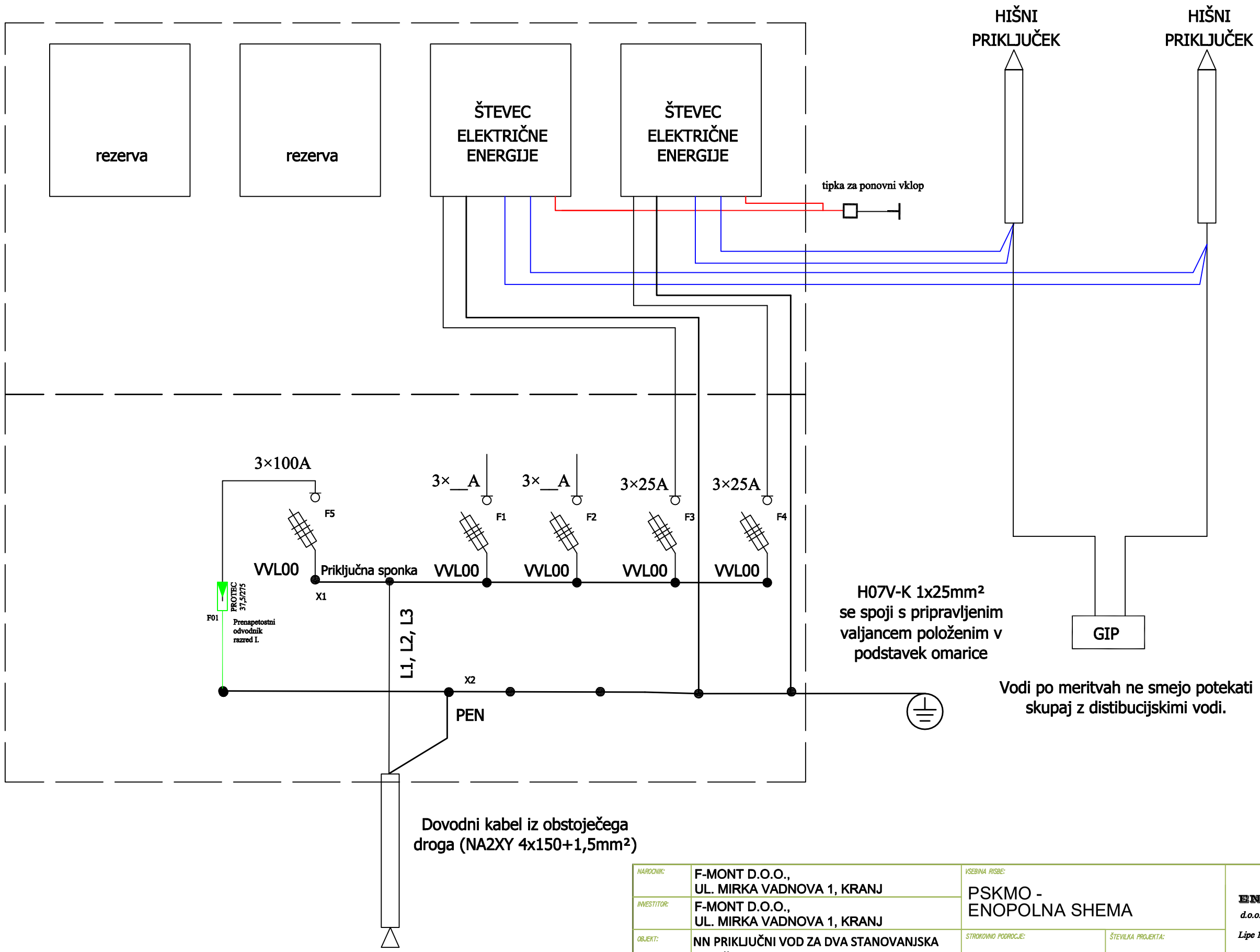
- ZEMLJIŠČE ZA GRADNJO - 594,1 m2
  2004 - BOROVNICA, parc. št.1668/3, 1668/2
  (meje gradbene parcele so urejene)
- dostopna pot -146,3 m2
  (vpis služnosti za dostop in vgradnjo komunalnih vodov)
  k.o. 2004 - BOROVNICA, parc. št.1668/4
- priključek na VODOVODNO OMREŽJE
- priključek na malo komunalno čistilno napravo (MKČN)
- priključek na TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE
- nov predviden vod TELEKOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA
- priključni vod na ELEKTRO OMREŽJE
- odvajanje METEORNIH VODA v ponikanje zadrževanje in ponikanje
- priključni vod na KANALIZACIJSKO OMREŽJE
- EO elektro omara s števcem
- VJ vodomerni jašek z vodomerom
- KJ kanalizacijski jašek
- TK telekomunikacijska omara
- LO lovilec olj
- revizijski jašek
- zadrževalno ponikovalno polje
- ponikovalnica meteornih odpadnih voda
- cestna rešetka
- prostor za zbiranje komunalnih odpadkov

NAROČNIK:	F-MONT D.O.O., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ	VSEBINA RISBE: NOVO STANJE	ENERING INT d.o.o. Lipe 1c, 1000 Ljubljana
INVESTITOR:	F-MONT D.O.O., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ		
OBJEKT:	NN PRIKLJUČNI VOD ZA DVA STANOVANJSKA DVOJČKA DOL PRI BOROVNICI	STROKOVNO PODROČJE: NAČRT ELEKTROTEHNIKE	ŠTEVILKA PROJEKTA:
ZA GRADNJO:	NOVOGRADNJA		ŠTEVILKA NACRTA: 64-E -23 / VRSTA DOKUMENTACIJE: PZI
VODJA PROJEKTA:		podpis:	DATUM: AVGUST 2023
POOBLAŠČENI INŽENIR:	Nenad Mirkovič, u.d.i.e. E- 1407	podpis:	ŠTEVILKA MAPE: 3.1 / MERILO: 1:250 / ŠT.RISBE: 2
GLAVNI PROJEKTANT	Nenad Mirkovič, u.d.i.e. E- 1407	podpis:	
PROJEKTANT:		podpis:	



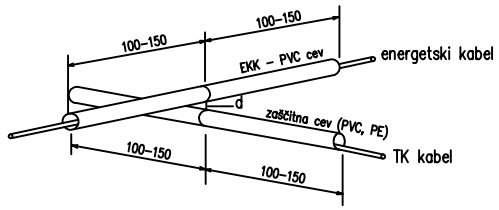
NAROČNIK:	F-MONT D.O.O., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ	VSEBINA RISBE: PROSTOSTOJEČA ELEKTRO OMARICA	ENERING INT d.o.o. Lipe 1c, 1000 Ljubljana
INVESTITOR:	F-MONT D.O.O., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ		
OBJEKT:	NN PRIKLJUČNI VOD ZA DVA STANOVANJSKA DVOJČKA DOL PRI BOROVNICI	STROKOVNO PODROČJE: NAČRT ELEKTROTEHNIKE	ŠTEVILKA PROJEKTA:
ZA GRADNJO:	NOVOGRADNJA		ŠTEVILKA NACRTA: 64-E -23 / VRSTA DOKUMENTACIJE: PZI
VODJA PROJEKTA:		podpis:	DATUM: AVGUST 2023
POOBLAŠČENI INŽENIR:	Nenad Mirkovič, u.d.i.e. E- 1407	podpis:	ŠTEVILKA MAPE: 3.1 / MERILO: / ŠT.RISBE: 3
GLAVNI PROJEKTANT	Nenad Mirkovič, u.d.i.e. E- 1407	podpis:	
PROJEKTANT:		podpis:	

PSKMO



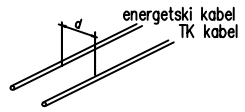
NAROČNIK:	F-MONT D.O.O., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ	VSEBINA RISBE: PSKMO - ENOPOLNA SHEMA	ENERING INT d.o.o. Lipe 1c, 1000 Ljubljana
INVESTITOR:	F-MONT D.O.O., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ		
OBJEKT:	NN PRIKLJUČNI VOD ZA DVA STANOVANJSKA DVOJČKA DOL PRI BOROVNICI	STROKOVNO PODROČJE: NAČRT ELEKTROTEHNIKE	ŠTEVILKA PROJEKTA:
ZA GRADNJO:	NOVOGRADNJA		ŠTEVILKA NACRTA: 64-E -23 / VRSTA DOKUMENTACIJE: PZI
VODJA PROJEKTA:		podpis:	DATUM: AVGUST 2023
POOBLAŠČENI INŽENIR:	Nenad Mirkovič, u.d.i.e. E- 1407	podpis:	ŠTEVILKA MAPE: 3.1 / MERILO: / ŠT.RISBE: 4
GLAVNI PROJEKTANT	Nenad Mirkovič, u.d.i.e. E- 1407	podpis:	
PROJEKTANT:		podpis:	

križanje EKK
s TK vodom



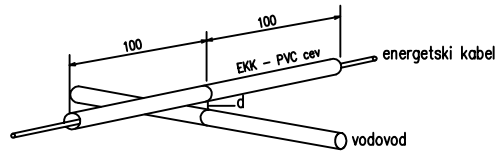
d > 30 cm za kable 1kV
d > 50 cm za kable 1–35kV
kot križanja min 45–90

paralelni potek energetskega kabla
in TK voda



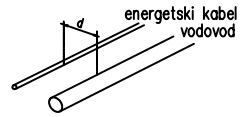
d > 50 cm za kable do 20kV
d > 100 cm za kable nad 20kV

križanje EKK
z vodovodom



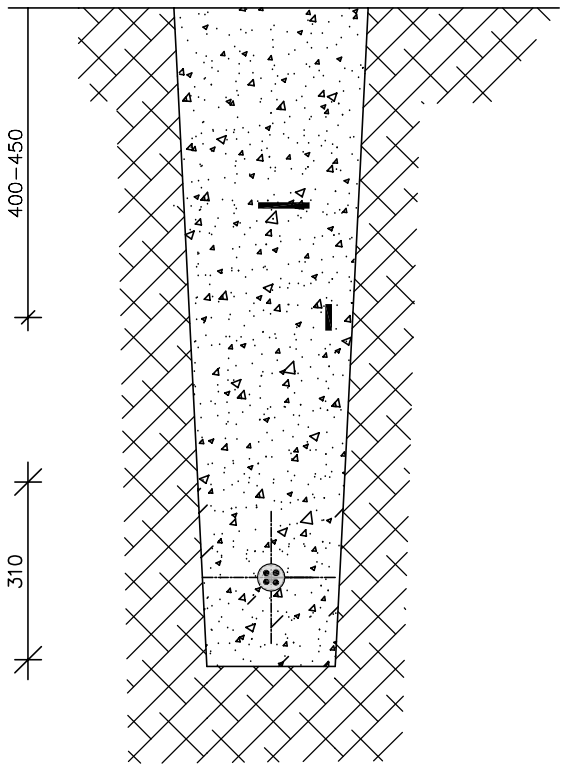
d > 30 cm za priključni vodovod
d > 50 cm za magistralni vodovod

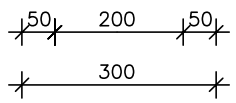
paralelni potek energetskega kabla
in vodovoda



d > 50 cm za priključni vodovod
d > 150 cm za magistralni vodovod

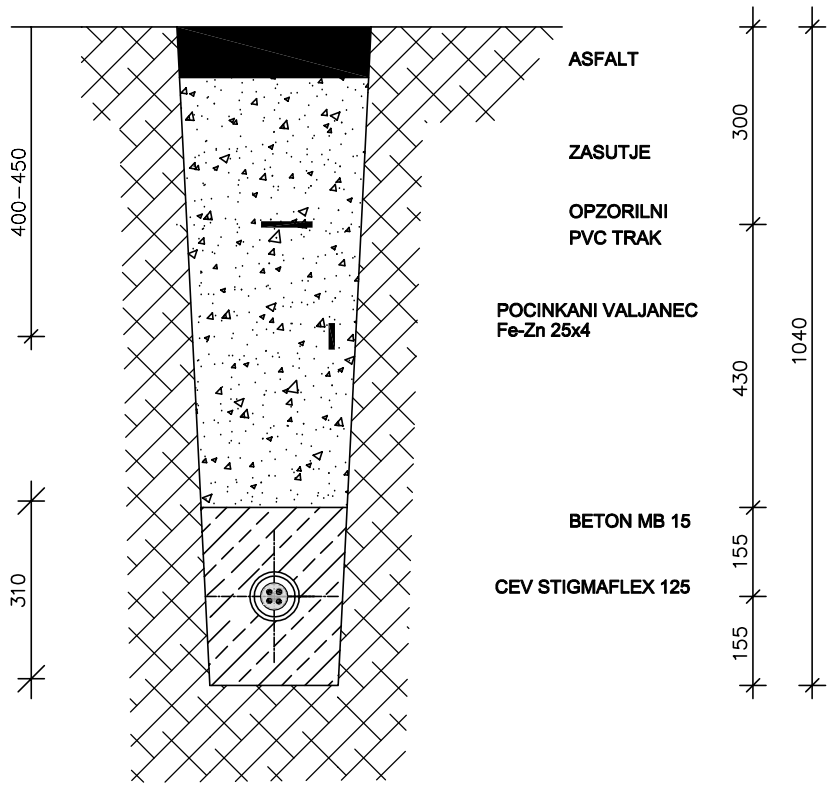
PREREZ KABELSKEGA JARKA

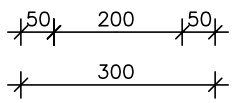




$Q_{BET} =$

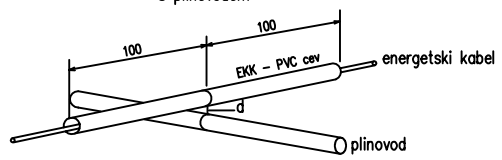
PREREZ KABELSKE KANALIZACIJE - do PSKMO





$Q_{BET} = 0{,}08\ m^3/m$

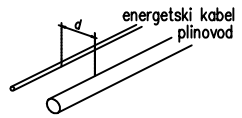
križanje EKK
s plinovodom



d > 20 cm za plinovod 1–5bar
kot križanja od 30° do 90° za plinovod 1–5bar

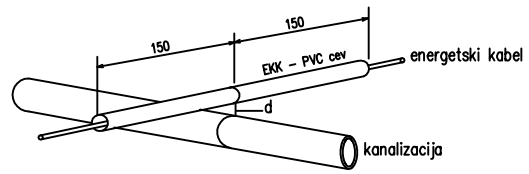
d > 50 cm za plinovod 5–16bar
kot križanja od 45° do 90° za plinovod 5–16bar

paralelni potek energetskega kabla
in plinovoda



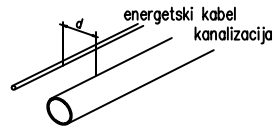
d > 40 cm za plinovod 1–5bar
d > 100 cm za plinovod 5–16bar

križanje EKK
s kanalizacijo

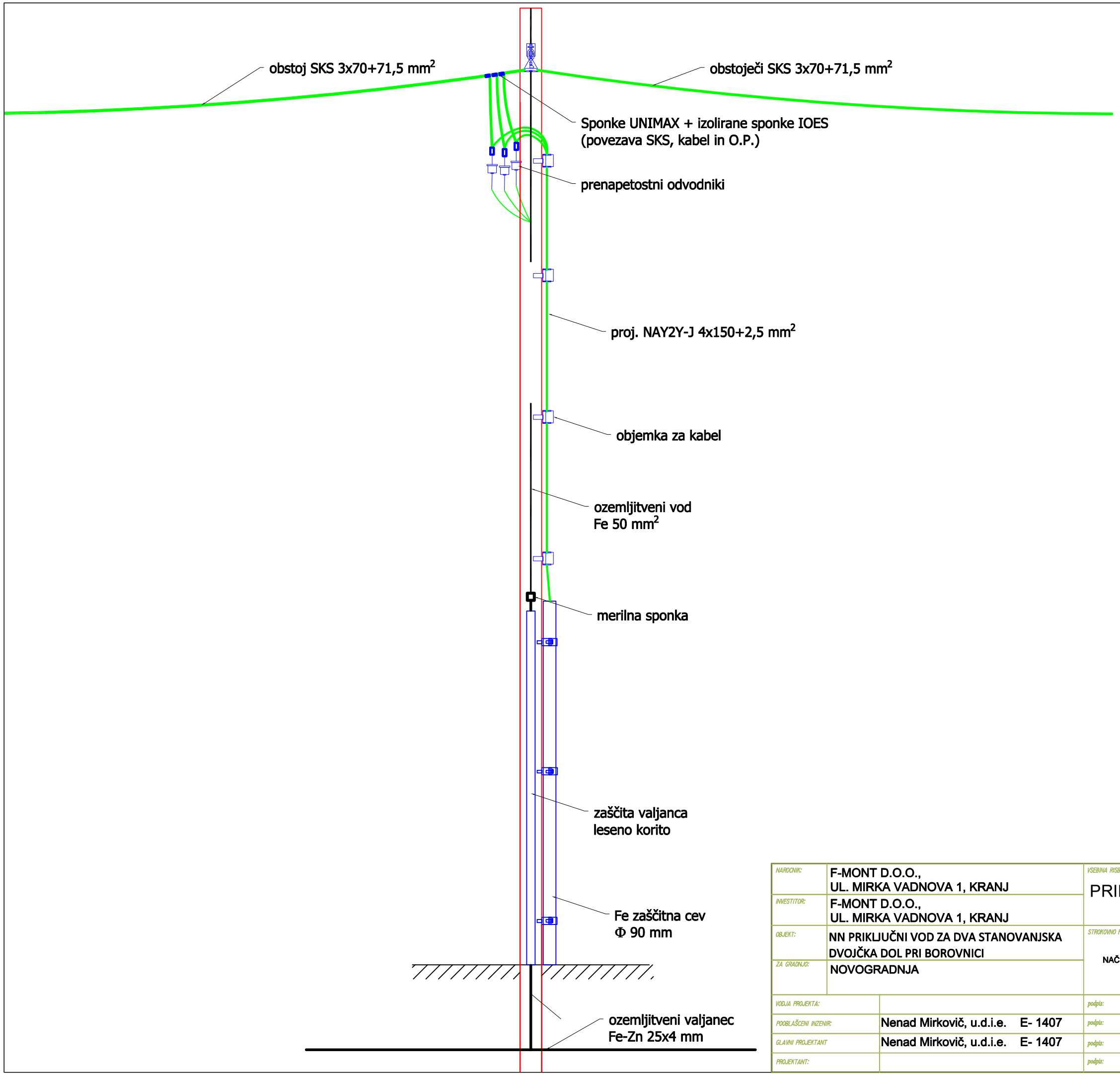


d > 30 cm za priključno kanalizacijo
d > 50 cm za magistralno kanalizacijo

paralelni potek energetskega kabla
in kanalizacije



NAROČNIK:	F-MONT D.O.O., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ	VSEBINA RISBE: KABELSKI JAREK IN KRIŽANJA		ENERING INT d.o.o. Lipe 1c, 1000 Ljubljana
INVESTITOR:	F-MONT D.O.O., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ			
OBJEKT:	NN PRIKLJUČNI VOD ZA DVA STANOVANJSKA DVOJČKA DOL PRI BOROVNICI	STROKOVNO PODROČJE: NAČRT ELEKTROTEHNIKE	ŠTEVILKA PROJEKTA:	
ZA GRADNJO:	NOVOGRADNJA		ŠTEVILKA NACRTA: 64-E -23	VRSTA DOKUMENTACIJE: PZI
VODJA PROJEKTA:		podpis:		DATUM: AVGUST 2023
POOBLAŠČENI INŽENIR:	Nenad Mirkovič, u.d.i.e. E- 1407	podpis:	ŠTEVILKA MAPE: 3.1	MERILO: / ŠT.RISBE 5
GLAVNI PROJEKTANT	Nenad Mirkovič, u.d.i.e. E- 1407	podpis:		
PROJEKTANT:		podpis:		



NAROČNIK:	F-MONT D.O.O., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ	VSEBINA RISBE: PRIKLOP NA DROGU		ENERING INT d.o.o. Lipe 1c, 1000 Ljubljana
INVESTITOR:	F-MONT D.O.O., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ			
OBJEKT:	NN PRIKLJUČNI VOD ZA DVA STANOVANJSKA DVOJČKA DOL PRI BOROVNICI	STROKOVNO PODROČJE: NAČRT ELEKTROTEHNIKE	ŠTEVILKA PROJEKTA:	
ZA GRADNJO:	NOVOGRADNJA		ŠTEVILKA NACRTA: 64-E -23	VRSTA DOKUMENTACIJE: PZI
VODJA PROJEKTA:		podpis:		DATUM: AVGUST 2023
POOBLAŠČENI INŽENIR:	Nenad Mirkovič, u.d.i.e. E- 1407	podpis:	ŠTEVILKA MAPE: 3.1	MERILO: / ŠT.RISBE 6
GLAVNI PROJEKTANT	Nenad Mirkovič, u.d.i.e. E- 1407	podpis:		
PROJEKTANT:		podpis:		